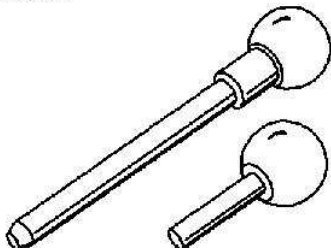
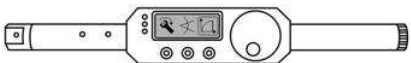
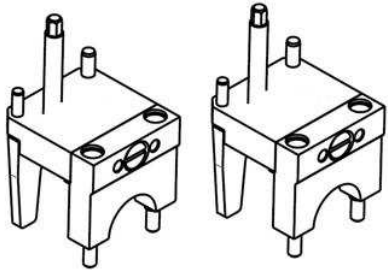
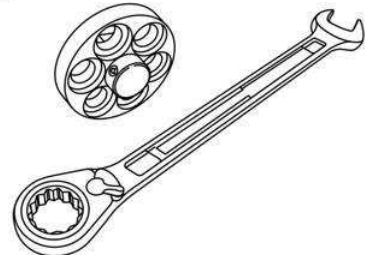


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

WM 150520 拆卸和安装凸轮轴（包括设置正时）

工具

名称	类型	编号	描述	
扭矩扳手，40-200 Nm (30-148 ftlb.)	车间设备	WE 1561		 V.A.G 1332.gif
定位销	专用工具	9595/1		15, 32  9595/1 000 721 959 51
电子扭矩扳手，2 - 100 Nm (1.5 - 74 ftlb.)	专用工具	9768		10, 37  9768 000 721 976 80
锁紧工具	专用工具	9772/1		
转动装置	专用工具	9773		

				10  9773 000 721 977 30
凸轮轴套筒扳手	专用工具	9863		
开口扳手，a/f 39	专用工具	9863/3		
锁紧工具	专用工具	9888		
曲轴的转动工具	专用工具	9888/1		

技术价值

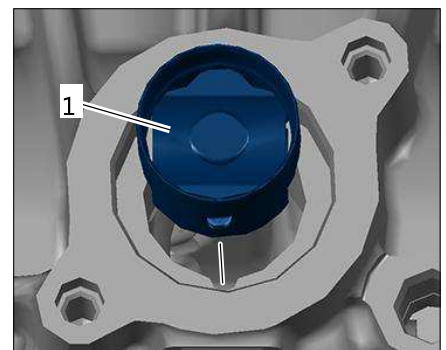
位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
凸轮轴壳体到气缸盖	Torx 螺钉，M6 x 38 (10.9)	初拧	5 Nm		

			(3.5 ftlb.)		
凸轮轴壳体到气缸盖	Torx 螺钉，M6 x 38 (10.9) - 设置 5 Nm (3.5 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	50°		
凸轮轴轴承座到气缸盖 3-4	外 Torx，M6 x 70 (10.9)	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
凸轮轴轴承座到气缸盖 3-4	外 Torx，M6 x 70 (10.9) - 设置 5 Nm (3.5 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	90°		
凸轮轴轴承座到气缸盖 1-2	外 Torx，M6 x 38 (10.9)	初拧	5 Nm (3.5 ftlb.)		
凸轮轴轴承座到气缸盖 1-2	外 Torx，M6 x 38 (10.9) - 设置 5 Nm (3.5 ftlb.) 的阈值扭矩	扭矩角度	50°		
凸轮轴调整器到凸轮轴	M20 x 1.5	最终紧固扭矩角度	40°	+/-5°	
凸轮轴调整器到凸轮轴	M20 x 1.5 - 在螺纹和头部接触面上涂抹新机油	初拧	30 Nm Nm	+/-1 Nm Nm	
链条张紧器	M22 x 1.5；更换密封环	紧固扭矩	80 Nm (59 ftlb.)		

准备工作

准备工作

1. 拆卸发动机。
→ 100119 拆卸和安装发动机。
2. 拆卸气缸盖罩。
→ 158219 拆卸和安装气缸盖罩。
3. **仅限 3-4 侧：**
 - 3.1. 拆下高压燃油泵。
→ 246319 拆卸和安装高压燃油泵。
 - 3.2. 使用磁铁拆下高压燃油泵的挺杆 **-1-**。



高压燃油泵挺杆

4. 拆下减振器。
→ 137519 拆卸和安装减振器 (2.0 l).

→ 137519 拆卸和安装减振器 (2.5 l).

拆卸凸轮轴

拆卸凸轮轴

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

→ 防止部件沾染灰尘和脏污。

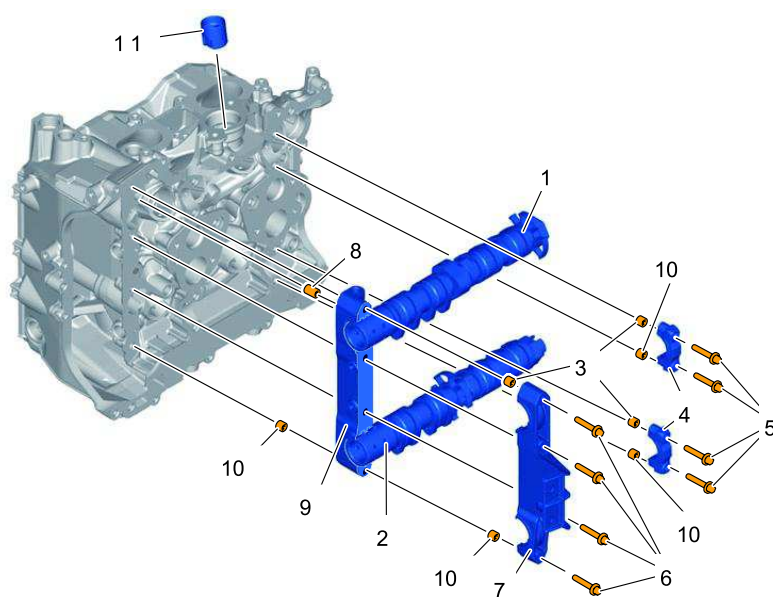
→ 清洁或更换脏污部件。



信息

松开过程中六角套筒将变形，必须更换！

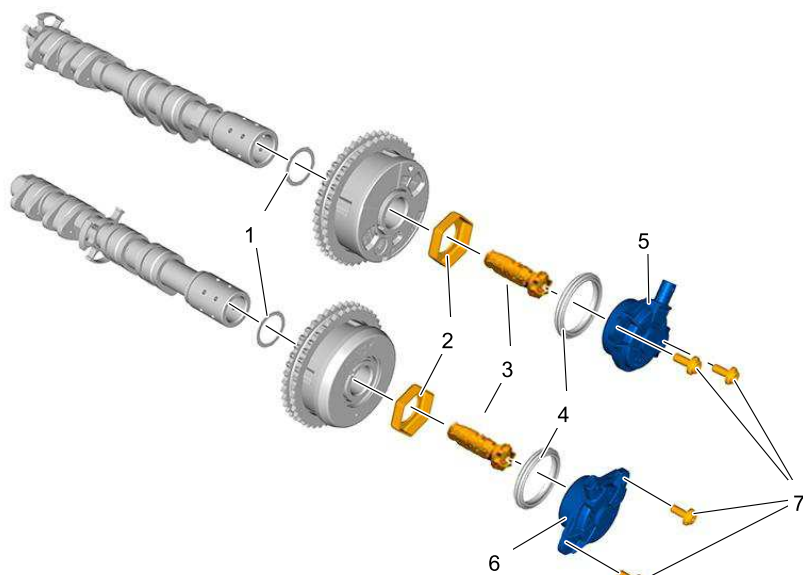
气缸盖/凸轮轴/轴承盖（气缸 3-4 视图）的部件概图：



凸轮轴/气缸盖（气缸 3-4）

- 1 - 进气凸轮轴
- 2 - 排气凸轮轴
- 3 - 定位销套筒，上部 7 x 11
- 4 - 轴承盖
- 5 - 螺钉，M6 x 38 or M6 x 70 - 请遵循紧固顺序！
- 7 - 凸轮轴轴承座
- 8 - 定位销套筒，6 x 25
- 9 - 轴承座下部（仅针对气缸盖 3-4）
- 10 - 下部定位销套筒（请注意不同于项目 3 的尺寸）

凸轮轴的各个零件：



凸轮轴/凸轮轴控制器

- 1 - 摩擦垫圈 - 始终更换
- 2 - 六角套筒 - 务必更换
- 3 - 凸轮轴控制器的中央螺钉 (M12 x 110)
- 4 - 密封圈
- 5 - 进气侧的凸轮轴控制的执行器
- 6 - 排气侧的凸轮轴控制的执行器
- 7 - 务必更换铝制螺钉, M6 x 14



信息

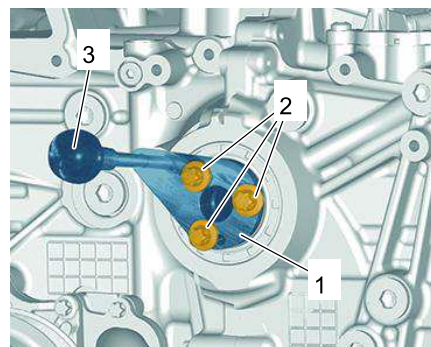
- 凸轮轴可能只能在 TDC 后 260° 的位置拆卸。
- 只有在此位置才能确保发动机转动时阀门不会碰到活塞且不会受损。

1. 将曲轴顺时针转动 (沿发动机的旋转方向) 至 TDC 后 260°。

1.1. 锁紧工具 9888 -1- 必须通过三个螺钉 -2- 固定到曲轴上。

1.2. 使用 转动装置 9773 转动曲轴, 直到孔对齐为止。

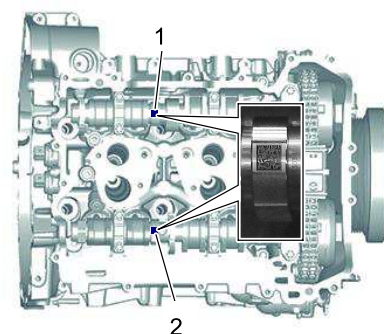
1.3. 用一根长 定位销 9595/1 -3- 固定到位。



TDC 后 260° 的位置

2. 在装配支架处转动发动机，以使要安装的气缸列位于顶部。
3. 检查凸轮位置。两个凸轮轴上的**数据矩阵编码 -1 和 2- 将正对安装者！**
- 3.1. 如有必要，进一步 360° 顺时针转动曲轴。

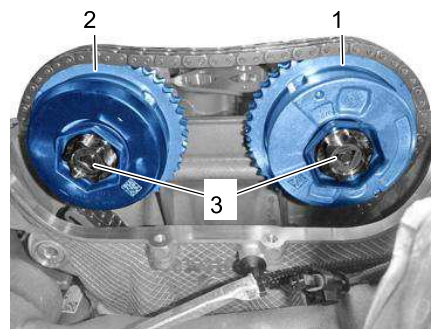
- 1 - 进气凸轮轴上的数据矩阵代码
- 2 - 排气凸轮轴上的数据矩阵代码



凸轮轴上的数据矩阵代码

4. 凸轮轴执行器的中央螺钉概图。

- 1 - 进气凸轮轴执行器
- 2 - 排气凸轮轴执行器
- 3 - 中央螺钉（中央阀）



凸轮轴控制器的中央螺钉安装概图

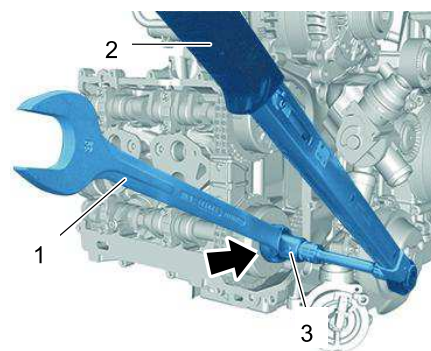
5. 松开中央螺钉。

需要另一个人的帮助！

工具：

- -项目 1-：开口扳手，a/f 39 9863/3（用于施加反向力矩）
- -项目 2-：凸轮轴套筒扳手 9863
- -项目 3-：扭矩扳手，40-200 Nm (30-148 ftlb.) WE 1561

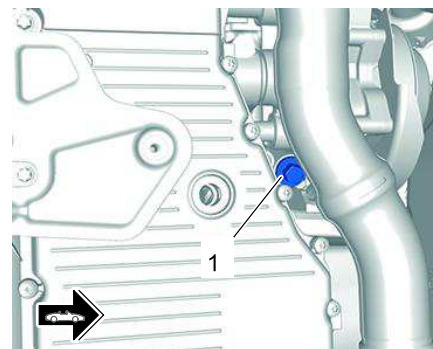
- 5.1. 使用开口扳手顶住六角套筒。



凸轮轴控制器的中央螺钉

6. 拆下 1-2 侧的传动链张紧装置：

6.1. 拧下油底壳区域的传动链张紧装置 -1- 。



1-2 侧的链条张紧器

7. 拆下 3-4 侧的传动链张紧装置：

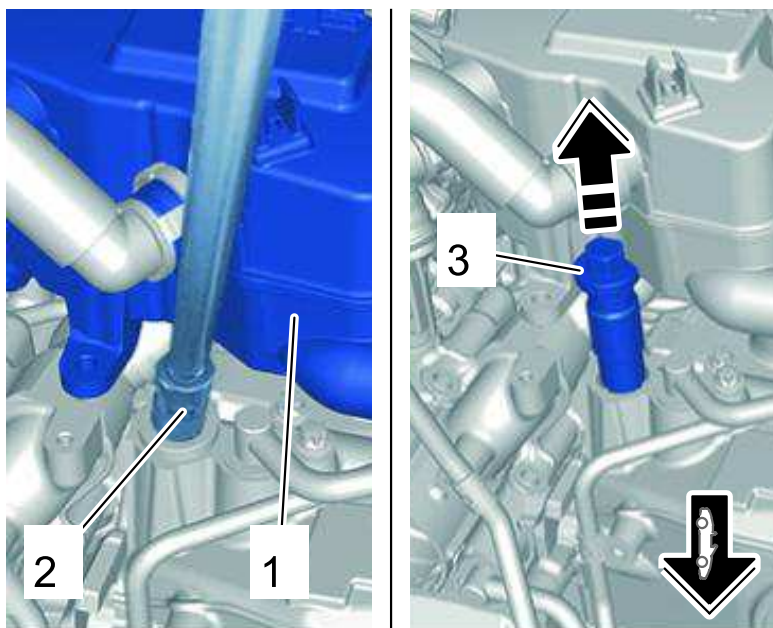
7.1. 松开机油分离器。

→ 105519 拆卸和安装机油分离器。

7.2. 拧下螺钉并向上举升机油分离器 -1- 。

7.3. 使用 3/8 英寸活头套筒扳手套头拧下传动链张紧装置，a/f 15 mm -2- 。

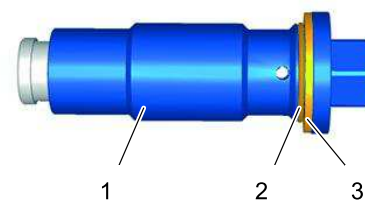
7.4. 导出传动链张紧装置 -3- (-箭头-)。



3-4 侧的链条张紧器

8. 将传动链张紧装置 -1- 放到干净的表面上，然后更换 O 形环（防失器装配的密封环） -2- 和密封环 -3- 。

8.1. 请依次安装密封圈和 O 形环！

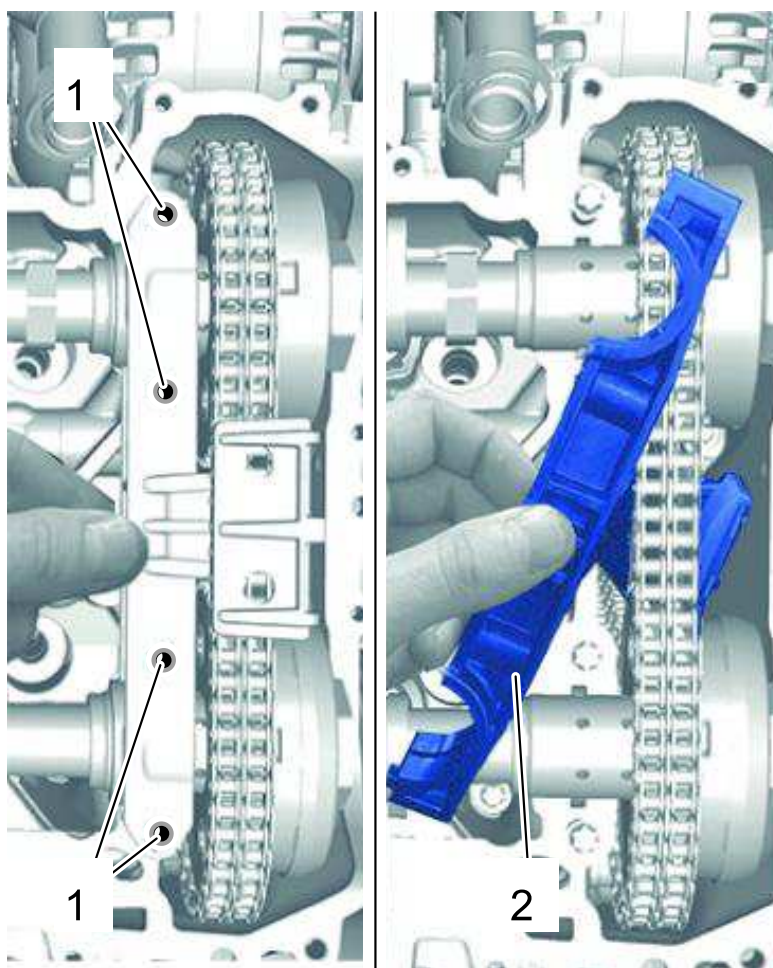


传动链张紧装置上的密封环和 O 形环

9. 拆下轴承鞍座。

9.1. 旋开并拆下螺钉 -1- 。

9.2. 引导出轴承鞍座 -2- 。



拆下轴承鞍座 (如 1 - 2 侧图示)

10. 拆下凸轮轴执行器，将正时链条安装到气缸盖的链条罩中。

10.1. 拧下执行器上的六角套筒的中央螺钉。

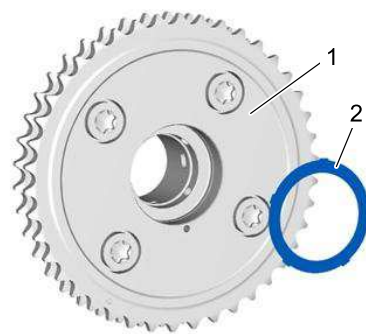
10.2. 提起正时链条，然后逐一拆下各个凸轮轴执行器。

更换摩擦片！

10.3. 为了存放，将凸轮轴控制器安装回执行器上。仅稍稍拧紧中央螺钉。

10.4. 更换六角套筒！

- 1 - 凸轮轴执行器（背面）
- 2 - 摩擦片

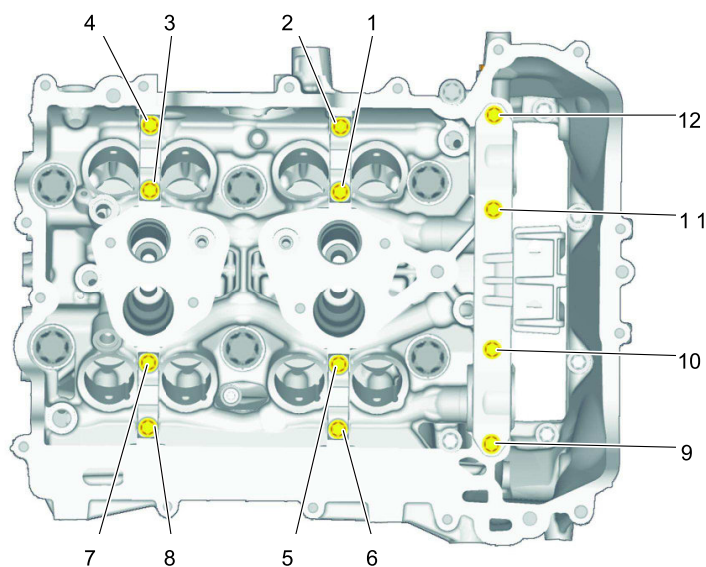


凸轮轴执行器中的摩擦片

11. 拆下凸轮轴。

11.1. 从外到内松开并拧下轴承盖的螺钉 -1 到 8- 。

11.2. 拆下轴承盖和凸轮轴。



凸轮轴轴承盖/轴承鞍座的紧固顺序（气缸盖 1-2 图示）



信息

- 请勿在零件清洗器中清洗凸轮轴控制器。
- 只能用干净的无绒布清洁外部。

12. 清洁部件。

13. 如果液压挺杆已拆下，将它们放在干净的表面，并在表面相应地标记安装位置。

13.1. **重新安装期间，挺杆上必须涂满 Renolin（来自 Fuchs）或新的发动机机油，且必须根据拆卸前的安装位置，再次插入！**

13.2. **应在新的液压挺杆上涂抹 Renolin 或新的发动机机油！**

安装凸轮轴

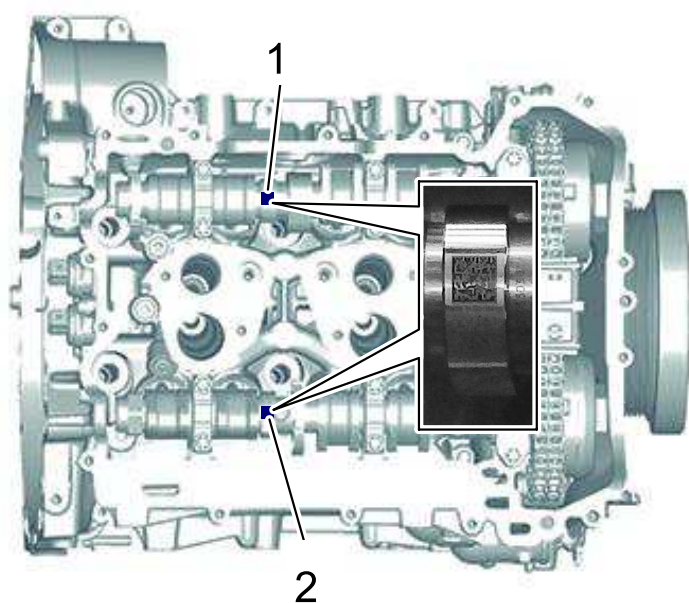
部件标记和区别特征



信息

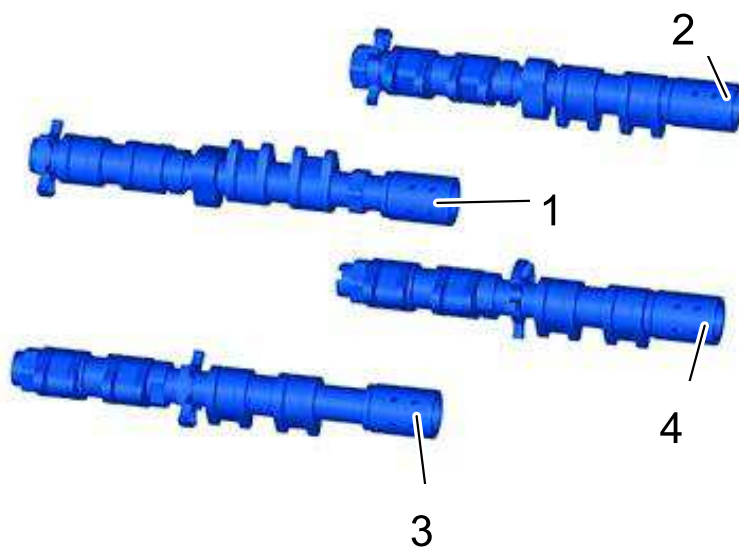
- 凸轮轴标记位于二面体上。
- 在拆卸和安装过程中，数据矩阵代码标记必须正对安装者！

标记：二面体上的数据矩阵代码



凸轮轴上的数据矩阵代码

凸轮轴：



凸轮轴

- 1 - 进气侧，气缸 1-2
- 2 - 进气侧，气缸 3-4
- 3 - 插座，气缸 1-2

凸轮轴支座：

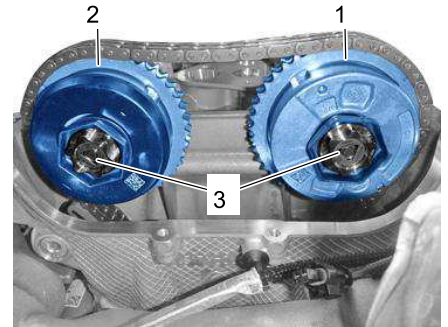
- **轴承鞍座**：气缸盖上部和下部的匹配号码，位于前部（链条箱侧）
- **轴承盖**：气缸盖的匹配号码以及向气缸进气侧和排气侧分配的匹配号码（例如，A1 对应气缸 1 的排气侧）。

凸轮轴执行器：

进气和排气凸轮轴的执行器是不同的。

中央螺钉是相同的。

- 1 - 进气凸轮轴（铝制表面）的执行器
- 2 - 排气凸轮轴（黑色）的执行器
- 3 - 中央螺钉（中央阀）



凸轮轴控制器的中央螺钉安装概图

安装凸轮轴和设置正时

注意

灰尘与脏污

- 可能导致组件或部件损坏

- 防止部件沾染灰尘和脏污。
- 清洁或更换脏污部件。



信息

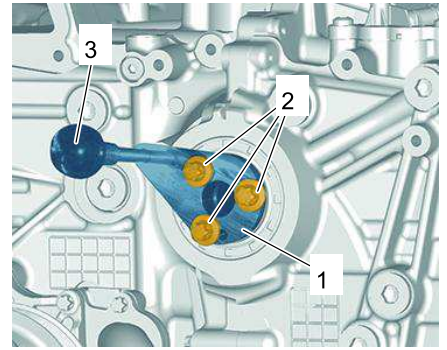
- 在最终拧紧中央螺钉（扭矩角度）之前，必须先拆下 **锁紧工具 9772/1**。
- 更换中央螺钉的六角套筒。



信息

- 此处以一个气缸列为例介绍了凸轮轴的安装和调整步骤。
- 要调整另一侧，使发动机按顺时针方向再转动一圈。

1. 将曲轴顺时针转动（沿发动机的旋转方向）至 TDC 后 260°。
 - 1.1. **锁紧工具 9888 -1-** 必须通过三个螺钉 **-2-** 固定到曲轴上。
 - 1.2. 使用 **转动装置 9773** 转动曲轴，直到孔对齐为止。
 - 1.3. 用一根长 **定位销 9595/1 -3-** 固定到位。

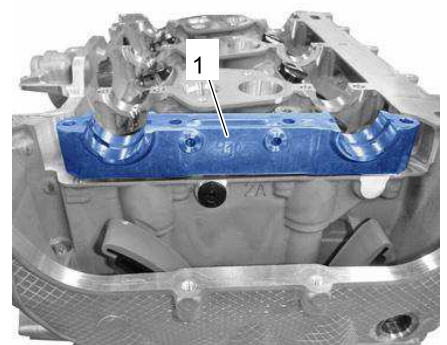


TDC 后 260° 的位置

2. 在装配支架处转动发动机，以使要安装的气缸列位于顶部。
3. **仅适用于气缸列 3-4**：插入轴承鞍座的下部 -1-。

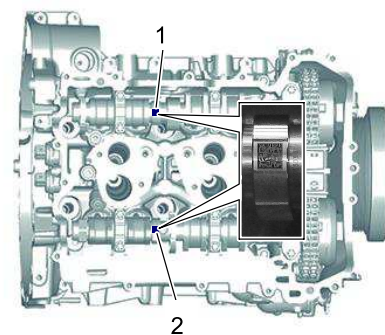
检查匹配号码！

- 3.1. 检查机油孔的位置，然后在定位销套筒上放置并安装该部件。



轴承座下部 - 气缸列 3-4

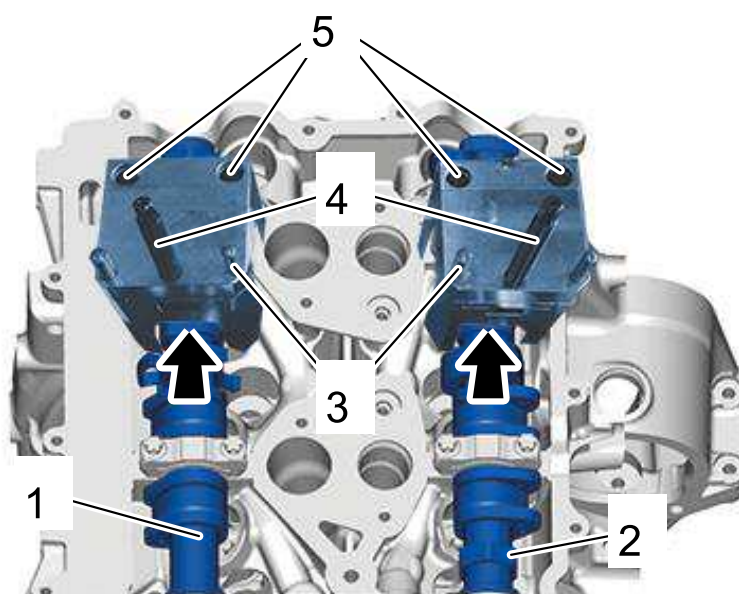
4. 检查所有的液压挺杆是否安装正确。
 - 4.1. **重新安装期间，挺杆上必须涂满新的发动机机油，且必须根据拆卸前的安装位置，再次插入！**
 - 4.2. **应在新的液压挺杆上涂抹 Renolin 或新的发动机机油！**
5. 用新机油涂抹凸轮轴的轴承表面。改造发动机时，在轴承位置上涂抹 Optimol Optipit 润滑脂（零件号 000.043.204.17）。
6. 在正确位置插入凸轮轴。
 - 6.1. 凸轮轴不受固定地置于轴承位置。
 - 6.2. 二面体 -1 和 2- 上的数据矩阵代码标记正对安装者。



凸轮轴上的数据矩阵代码

7. 锁紧工具 9772/1 必须置于经加工的凸轮轴二面体上 -箭头-。

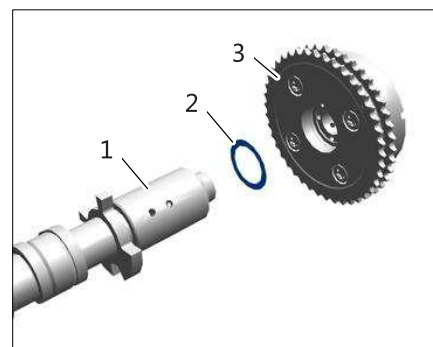
7.1. 将锁紧工具 -3- 定位到气缸 2 或 4 的轴承盖支架上，并略微拧紧圆柱头螺栓 -4-。



锁紧工具的装配位置（图示为气缸列 1-2）

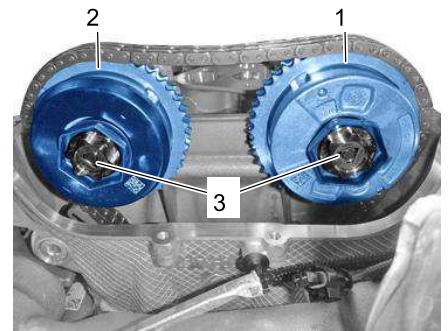
- 1 - 排气凸轮轴
- 2 - 进气凸轮轴
- 3 - 锁紧工具 9772/1
- 4 - 调节螺钉
- 5 - 圆柱头螺栓

8. 检查新摩擦片 -2- 是否已插入执行器 -3-。



9. **在中央螺钉（中央阀）的螺纹、密封面以及螺栓头接触面涂抹新机油！**
10. 插入带新摩擦片的凸轮轴执行器 -1 和 2-。
- 10.1. 安装正时链条。
- 10.2. 手动拧紧带**新的六角套筒 -3-**的中央螺钉。

- 1 - 进气凸轮轴执行器
- 2 - 排气凸轮轴执行器
- 3 - 中央螺钉（中央阀）



凸轮轴控制器的中央螺钉安装概图

11. 安装轴承座和轴承盖。
- 设置正时后，安装气缸 2 或 4 的轴承盖！**
- 11.1. 安装轴承鞍座和轴承盖，**安装时请遵循标记！**
 - 11.2. 将四个螺钉（M6 x 38 或 M6 x 70）-9 至 12- 安装在轴承鞍座上。
 - 11.3. 在每个轴承盖上各安装两个螺钉（M6 x 38）-1, 2, 5, 6-。
12. 按照规定的紧固顺序安装并拧紧螺钉（不含项目 3、4、7 和 8）。

工具：电子扭矩扳手，2 - 100 Nm (1.5 - 74 ftlb.) 9768

- 12.1. **螺钉，M6 x 38：**

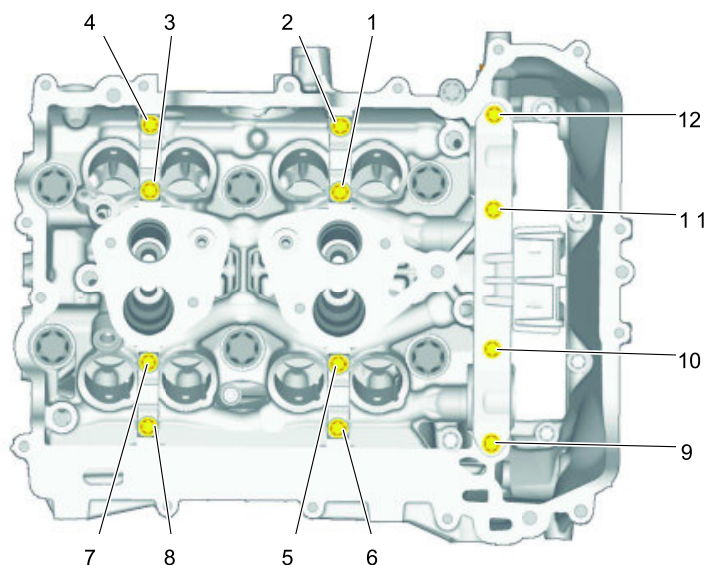
[初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

最终拧紧：[扭矩角度 50°](#)

- 12.2. **螺钉，M6 x 38 或 M6 x 70（轴承鞍座）：**

[初拧 5 Nm \(3.5 ftlb.\)](#)

最终拧紧：[扭矩角度 50°](#)



凸轮轴轴承盖/轴承鞍座的紧固顺序 (气缸盖 1-2 图示)

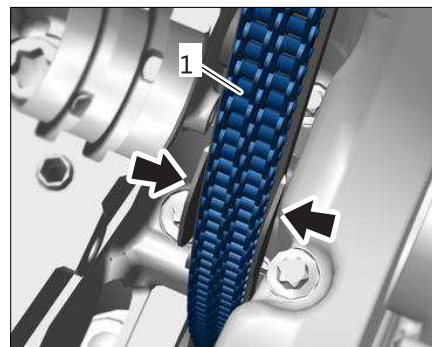
⚠ 小心

正时链条定位不当

- 链轮和正时链条磨损过多
- 发动机损坏

→ 执行目视检查以检查张紧轨和导轨上正时链条的位置。

13. 使用手电筒检查正时链条 **-1-** 是否位于张紧轨和导轨上的导向销之间 **-箭头-**。



张紧轨和导轨中的正时链条位置

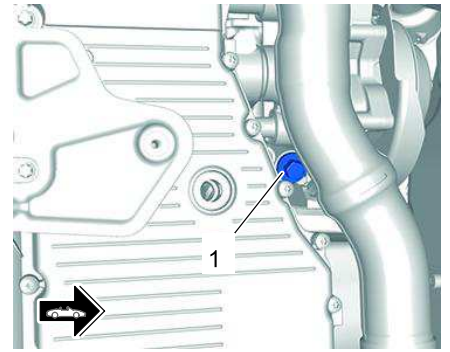
信息

- 对于凸轮轴控制的调整，必须用 9A1 发动机的辅助传动链张紧装置 (零件号 9A1.105.157.03)。
- 这些辅助传动链张紧装置的弹簧力高于标准的传动链张紧装置，并且防止正时传动链间隙过大。

14. 安装辅助传动链张紧装置。

紧固扭矩 80 Nm (59 ftlb.)

- 14.1. 气缸列 1-2：拧入并使用密封环拧紧辅助传动链张紧装置 **-1-**。

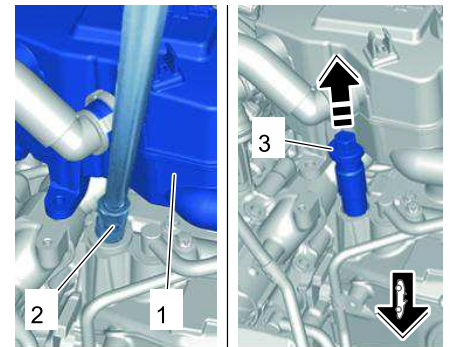


传动链张紧装置 1-2

14.2. 气缸列 3-4 :

14.2.1. 提起机油分离器 -1- (-箭头-)。

14.2.2. 拧入并使用新的 O 形环和密封环拧紧辅助传动链张紧装置 -3- 。



传动链张紧装置 3-4

15. 锁紧工具 9772/1 必须通过圆柱头螺栓用手拧紧。

16. 在左右两侧缓慢地拧紧锁紧工具的调节螺钉 -1- 。

不要超过规定的紧固规范（工具会发生倾斜）！

→ 紧固扭矩: 1.5 Nm (1 ftlb.)+0.5 Nm (+0.4 ftlb.)



调节锁紧工具的螺钉 (类似于示意图)

17. 预拧紧中央螺钉。

使用相同的工具执行松开操作！

17.1. 预拧紧中央螺钉，并用 **开口扳手**，a/f 39 9863/3 顶住六角套筒。

初拧 30 Nm Nm +/-1 Nm Nm

18. **锁紧工具 9772/1** 此时必须拆除。

18.1. 松开调节螺钉。

18.2. 拧下圆柱头螺栓，并拆下工具。

19. 安装气缸 2 或 4 的凸轮轴轴承盖。

19.1. 安装螺钉并均匀拧紧。

初拧 5 Nm (3.5 ftlb)

最终拧紧： 扭矩角度 90°

20. 将中央螺钉拧紧至最终的紧固扭矩。

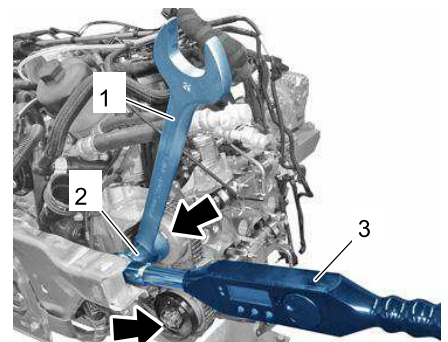
工具：

- -项目 1-：开口扳手，a/f 39 9863/3（用于施加反向力矩）
- -项目 2-：凸轮轴套筒扳手 9863
- -项目 3-：电子扭矩扳手，2 - 100 Nm (1.5 - 74 ftlb.) 9768

20.1. 拧紧中央螺钉，将电子扭矩扳手上的阈值扭矩设为 30 Nm (22 ftlb.)。

需要另一个人的帮助！

最终拧紧： 最终紧固扭矩角度 40° +/-5°



拧紧凸轮轴执行器（类似于示意图）

21. **拆下辅助传动链张紧装置，并在原来的传动链张紧装置上安装新的 O 形环和密封件！**

紧固扭矩 80 Nm (59 ftlb.)

22. **曲轴的转动工具 9888/1** 现在必须拆下。

后续工作

后续工作

- 1. 使用新的螺钉安装减振器。

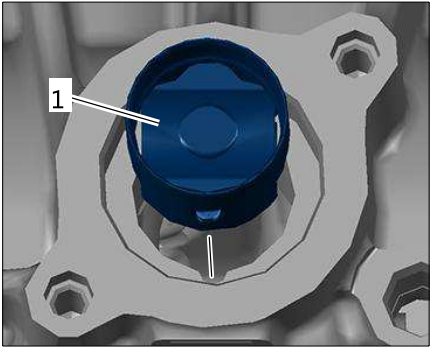
→ 137519 拆卸和安装减振器 (2.0 l).

→ 137519 拆卸和安装减振器 (2.5 l).
- 2. 仅适用于气缸 3-4 :
 - 2.1. 用机油涂抹高压燃油泵挺杆 -1- 并且将它们安装在正确的安装位置。
- 2.2. 安装高压燃油泵。

→ 246319 拆卸和安装高压燃油泵。
- 3. 安装气缸盖罩

→ 158219 拆卸和安装气缸盖罩。
- 4. 安装发动机。

→ 100119 拆卸和安装发动机。



高压燃油泵挺杆

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017
C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99